Нейронные поля для сердца: гайд по проекту

Группа 4 · Neural Fields for Continuous Cardiac Cine-MRI · чтобы понимать проект целиком и уметь объяснить любую его часть своими словами

> Преподаватель сам выбирает, кто рассказывает и кто отвечает. Цель гайда — чтобы каждый понимал **смысл** проекта, а не заучивал цифры. В синих рамках — короткие английские фразы, которые можно сказать вслух.

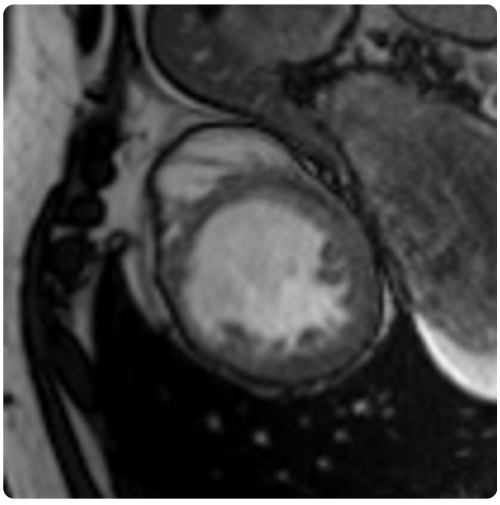
1. Вся история в трёх предложениях

МРТ снимает бьющееся сердце кусками: несколько толстых срезов и несколько десятков кадров, а всё, что между ними, теряется. Мы научили маленькую нейросеть быть «формулой» этого сердца: даёшь ей точку в пространстве и момент времени — она говорит, что там видно. Из такой формулы можно получить сердце в любой точке и в любой момент, построить 3D-модель, которая бьётся, и посчитать, как хорошо сердце качает кровь.

> *“We turn one heartbeat from a grid of pixels into one continuous function that can be asked about any point and any moment.”*

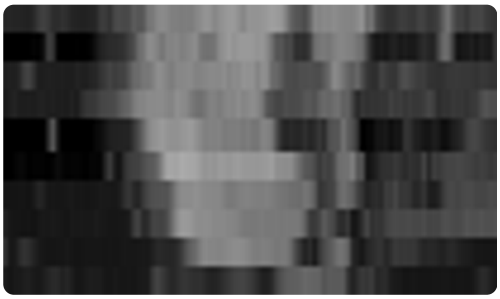
2. Что такое кино-МРТ сердца и в чём проблема

Кино-МРТ (cine-MRI) — это «видео» сердца. Сердце режут поперёк его длинной оси на «ломтики», как батон хлеба: у нашего пациента 10 срезов. Для каждого среза снимают около 30 кадров одного удара сердца.



Один срез: сердце поперёк, светлое — кровь, тёмное кольцо — мышца.

Почему так грубо? Каждый срез снимается, пока пациент задерживает дыхание примерно на 10 секунд. Больше срезов и кадров — дольше обследование и больше задержек дыхания, а больной человек столько не выдержит. Поэтому снимают компромисс: внутри среза пиксель 1,6 мм (чётко), а между срезами 10 мм (пусто). Между кадрами движение тоже теряется.



Что нужно врачу. Главное число — **фракция выброса**: какую долю крови желудочек выталкивает за удар. Норма для левого желудочка — примерно 50–70 %. Чтобы её посчитать, нужен объём желудочка в самый расслабленный и в самый сжатый момент.

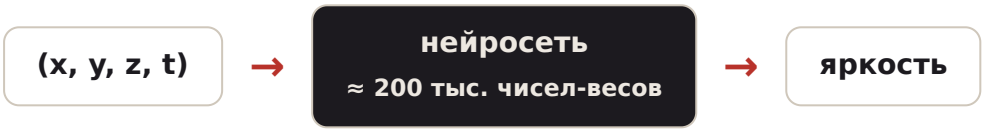
Толстые срезы делают этот объём «ступенчатым» и неточным.

Разрез поперёк всех 10 срезов: сердце из «кирпичей» по 10 мм.

3. Главная идея: таблица против формулы

Аналогия. Обычная картинка — это таблица чисел: в каждой клетке яркость. Увеличишь — увидишь квадратики, а между клетками ничего нет. Векторная графика (как шрифт на экране) хранит не клетки, а формулу формы, поэтому её можно увеличивать бесконечно.

Мы делаем «векторную графику» для бьющегося сердца, только формулу не пишем руками: её выучивает нейросеть. Сеть получает 4 числа — **x, y, z** (где, в миллиметрах) и **t** (когда, в каком моменте удара) — и возвращает 1 число: яркость в этой точке. После обучения **сама сеть и есть скан**. Такие сети называют **нейронными полями** (neural fields, implicit neural representations).

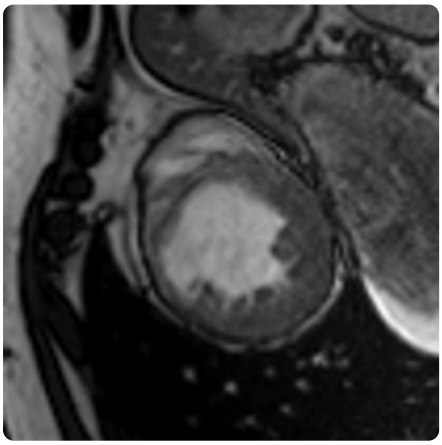


Как она учится. Мы берём все измеренные точки скана (миллионы пар «координата → яркость»), показываем сети порциями и подкручиваем её веса, чтобы ответы совпадали с правдой. 20 000 таких шагов — около 25 минут на обычном ноутбуке.

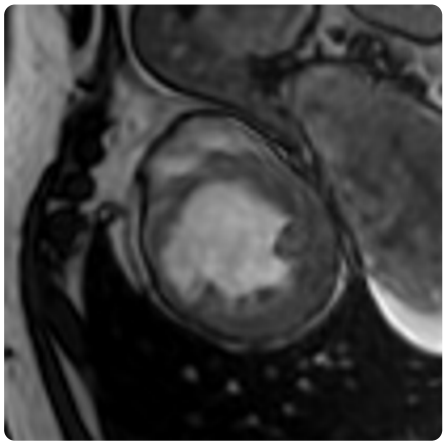
> *“After training, the network is the scan: four numbers in, one brightness out.”*

4. Почему синусы (SIREN), а не обычная сеть

Обычная сеть (ReLU) строит ответ из прямых кусочков. Она легко рисует плавные формы, но мелкие детали и резкие края у неё «замыливаются». **SIREN** вместо этого складывает ответ из синусов — волн разной частоты, как звук складывается из нот. Волны естественно рисуют и плавное, и резкое.



Правда (кадр, который сеть не видела)



SIREN: чёткое сердце



ReLU того же размера: размытое пятно

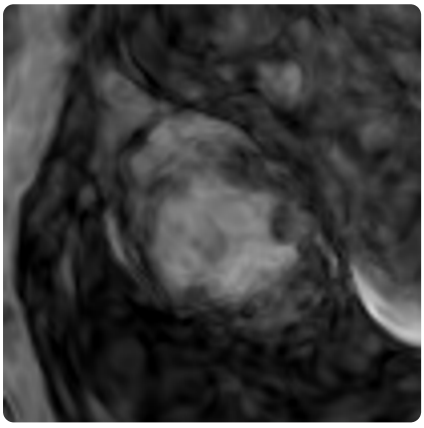
У обеих сетей ровно одинаковое число весов и одинаковое обучение. Разница только в функции нейрона, а качество отличается на 6,6 дБ (примерно в 4,5 раза меньше

ошибка).

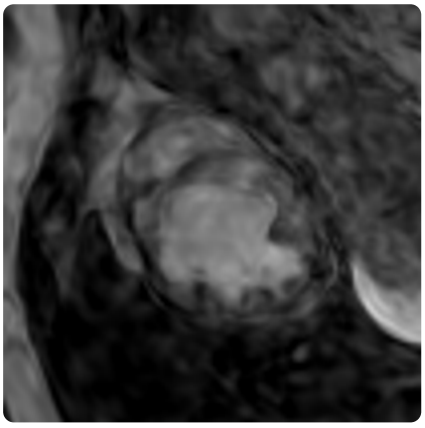
5. Наша находка: замедлить синусы по времени и между срезами

Проблема. Синусы с частотой $\omega_0 = 30$ очень «быстрые». Сеть идеально запоминает кадры, которые видела, но между ними начинает раскачиваться, как натянутая струна между гвоздями. На кадрах, которых она не видела, получался мусор.

Решение. Перед тем как подать время в сеть, мы умножаем его на маленькое число (0,1). Для сети время как будто «растягивается», и она меняется во времени плавнее. То же самое с номером среза: $z \times 0{,}25$. Это наш собственный вклад: в оригинальной статье про SIREN этого нет, и для 4D-сердца это решающее изменение.



Между срезами без масштаба: шум



С масштабом $z \times 0{,}25$: гладко

+6,6 дБ

только от того, как время подаётся в сеть: 22,7 → 29,3 дБ

> *“Scaling one input slows the sines along that axis only, so the network stops oscillating between the frames it saw.”*

6. Как мы проверяли честно

Аналогия с экзаменом. Если проверять сеть на тех же кадрах, на которых она училась, это как экзамен по билетам, которые выдали заранее. Поэтому мы **прячем** часть скана: например, сеть видит только каждый четвёртый кадр (9 из 30), а 21 кадр мы потом просим восстановить и сравниваем с правдой.

С кем сравниваем. (1) **Линейная интерполяция** — самый простой способ угадать пропущенный кадр: смешать два соседних известных кадра, будто сердце двигалось по прямой. Это сильный соперник. (2) Обычная ReLU-сеть того же размера. (3) ReLU-сеть с Fourier features — сильная версия обычной сети.

Как не подогнать результат под тест. Настройки (например, масштаб времени 0,1) выбираются на отдельных **валидационных** кадрах (12 и 20): их убирают из обучения и используют только для выбора. Тестовые кадры для выбора не трогаем. SIREN повторили с тремя случайными seed. И главное: в конце весь протокол с уже зафиксированными настройками прогнали на **14 новых пациентах** из трёх групп болезней, которые ни для какого выбора не использовались.

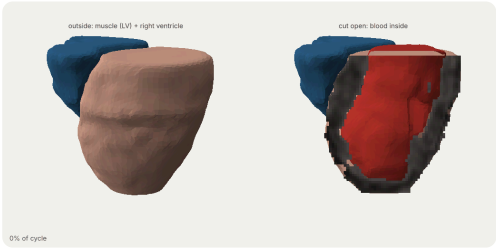
Чем меряем. PSNR в децибелах: чем больше, тем ближе к правде; +10 дБ — ошибка в 10 раз меньше. Считаем только внутри сердца (по разметке врачей), потому что чёрный фон восстанавливается легко и завышает оценку.

7. Что получилось — по-человечески

- **Синусы реально нужны:** SIREN лучше обычной сети того же размера на 6,6 дБ (на 14 новых пациентах — в среднем на 7,4 дБ, у всех 14) и лучше ReLU с Fourier features на 2,3 дБ. Три запуска с разными seed отличаются всего на 0,04 дБ.
- **С интерполяцией почти вровень:** 28,9 против 29,2 дБ. Причина понятна: 30 кадров за удар — это часто, между соседними кадрами сердце движется почти по прямой, а прямая — это и есть интерполяция.
- **Где сердце движется быстрее всего** (фаза резкого сокращения), сеть **лучше** интерполяции: движение там изогнутое, а прямая его не догоняет.
- **Они ошибаются в разных местах,** поэтому среднее «сеть + интерполяция» лучше обоих: 29,7 дБ, выигрыш на 18 из 21 кадра.
- **14 новых пациентов:** смесь лучше интерполяции у **всех 14** (+0,37 дБ, p = 0,0001). Сам SIREN в среднем на 0,6 дБ отстаёт от интерполяции. Это главный честный вывод: сеть одна не обгоняет интерполяцию, но вместе они стабильно лучше.
- **Компактность:** вся область сердца за весь удар помещается в 0,8 МБ весов — это в 16 раз меньше чисел, чем вокселей; весь скан — в 86 раз меньше, ценой небольшой потери качества.
- **Между срезами** через 20 мм не может угадать никто, ни сеть, ни интерполяция: сердце за 20 мм реально меняет форму. Это ограничение данных.

8. Как из сети получается бьющееся 3D-сердце

Спрашиваем сеть на очень частой сетке: срезы каждые 1,6 мм вместо 10 мм (в 6 раз чаще, чем снимал сканер), в любые моменты удара. Кровь на МРТ светлая, мышца тёмная, поэтому по порогу яркости мы находим, где кровь. Алгоритм **marching cubes** «обтягивает» эту область поверхностью из треугольников. Повторяем для 30 моментов — получается 3D-модель, которая бьётся (это и есть 4D).



Слева сердце снаружи, справа в разрезе: на срезе — снимок, который рисует сама сеть, внутри красная кровь.

Проверка, что модель не просто красивая: из неё считаем объёмы и фракцию выброса в кадрах конца диастолы и систолы, указанных в данных. Левый желудочек: 42,7 % у нас, 43,6 % у врачей. На 14 новых пациентах совпадение контура с врачами Dice 0,87 — так же, как у того же порога на исходном скане, то есть сеть форму не портит; ошибка фракции выброса в среднем 4,6 пункта. Объёмы меньше, потому что порог не считает мелкие мышцы внутри желудочка.

Тонкий правый желудочек простым порогом надёжно не выделяется — это ограничение нашей сегментации.

9. Зачем такое нужно в реальной жизни

Наш проект — исследовательский прототип, не готовый медицинский прибор. Но сама идея «скан как непрерывная функция» уже используется и активно развивается.

Где	Что даёт нейронное поле
Кардиология	Смотреть сердце между толстыми срезами и считать объёмы и фракцию выброса без «ступенек»; измерять, как движется и деформируется стенка, — для этого нужны производные, а их у гладкой функции можно взять точно.
Более быстрая МРТ	Исследователи используют такие сети, чтобы восстанавливать кино-МРТ из сильно недоснятых данных: снимать быстрее и с меньшим числом задержек дыхания.
Совмещение снимков	МРТ, КТ и УЗИ сняты на разных сетках. Непрерывная функция в миллиметрах позволяет сравнивать их в одной системе координат — это мотивация нашего проекта.
Модель сердца пациента	Гладкая 3D/4D-модель — основа для «цифрового двойника»: симуляций кровотока, планирования операций, 3D-печати.
Хранение и передача	Один небольшой файл весов вместо большого массива вокселей; можно запросить любое разрешение.
За пределами медицины	Тот же принцип в NeRF: 3D-сцены из обычных фотографий (приложения, которые делают 3D-модель по видео с телефона), нейросетевое сжатие изображений и видео, 3D-формы в графике и играх, физические симуляции.

> *“The same idea is used for 3D scenes from photos (NeRF), for faster MRI reconstruction and for patient-specific heart models.”*

10. Честные ограничения

- Сама по себе сеть в среднем на 0,6 дБ хуже интерполяции; выигрывает в быстрых фазах и в смеси.
- Пропуск 20 мм между срезами не восстанавливает никто.
- 3D-модель строится простым порогом яркости с помощью разметки врачей; правый желудочек ненадёжен.
- Мы пробовали обогнать интерполяцию в одиночку: сплайны хуже линейной интерполяции, лучше неё только методы с учётом движения (оптический поток +0,3 дБ). Простая нейросеть с движением не сработала — это следующий шаг, как и знания, выученные на многих пациентах.

Как отвечать, если не знаешь: «Good question. We did not test that; what we measured is …» — и назвать ближайший результат.

Приложение A. Цифры, которые полезно помнить

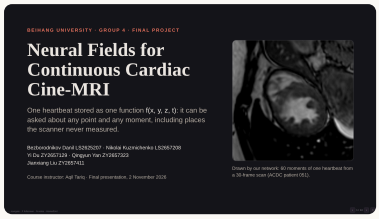
Scan of patient 051	224 × 256 px of 1.64 mm, 10 slices × 10 mm, 30 frames = 17.2 M numbers 224 × 256 пикс. по 1,64 мм, 10 срезов × 10 мм, 30 кадров = 17,2 млн чисел
Network (SIREN)	4 layers × 256 sine neurons, $\omega_0 = 30$, 198,913 weights ≈ 0.8 MB 4 слоя × 256 синус-нейронов, $\omega_0 = 30$, 198 913 весов ≈ 0,8 МБ
Training	Adam, 20,000 steps, ≈ 25 min on a laptop CPU Adam, 20 000 шагов, ≈ 25 мин на ноутбуке
Time scale	raw t 22.7 dB → scaled 29.3 (+6.6); 0.1 chosen on validation frames t как есть 22,7 дБ → с масштабом 29,3 (+6,6); 0,1 выбран на валидационных кадрах
SIREN vs ReLU	28.9 vs 22.3 dB (+6.6); vs ReLU + Fourier features 26.6 (+2.3); 3 seeds 28.91 ± 0.04 28,9 против 22,3 дБ (+6,6); против ReLU + Fourier features 26,6 (+2,3); 3 seed: 28,91 ± 0,04
vs interpolation	patient 051, every 4th kept: 28.9 vs 29.2; blend 29.7 (wins 18 of 21) пациент 051, каждый 4-й кадр: 28,9 против 29,2; смесь 29,7 (лучше на 18 из 21)
14 new patients	blend > interpolation on 14 / 14 (+0.37 dB, p = 0.0001); SIREN > ReLU 14 / 14 (+7.4); SIREN alone −0.57 смесь > интерполяции у 14 из 14 (+0,37 дБ, p = 0,0001); SIREN > ReLU 14 из 14 (+7,4); сам SIREN −0,57
Compression	heart region 16× (28.9 dB); whole scan 86× (27.5 dB) область сердца 16× (28,9 дБ); весь скан 86× (27,5 дБ)
Hidden slices (20 mm gap)	all ≈ 20 dB; SIREN with z × 0.25: 20.09 vs interpolation 20.01 у всех ≈ 20 дБ; SIREN с z × 0,25: 20,09 против 20,01
Ejection fraction	LV 42.7 % (experts 43.6 %) at ED/ES; 14 patients: LV Dice 0.87, EF error 4.6 points; RV unreliable ЛЖ 42,7 % (эксперты 43,6 %) в кадрах ED/ES; 14 пациентов: Dice ЛЖ 0,87, ошибка EF 4,6 пункта; ПЖ ненадёжен

Приложение B. Термины

Neural field / implicit neural representation	a network that IS the signal: you give it coordinates, it gives the value there; it can be asked anywhere сеть, которая сама является сигналом: даёшь координаты — получаешь значение; её можно спросить где угодно
SIREN	a network whose neurons compute $\sin(\omega_0(Wx + b))$; keeps sharp detail сеть, нейроны которой считают $\sin(\omega_0(Wx + b))$; сохраняет резкие детали

ReLU network	the usual network with max(0, x); learns smooth shapes first and blurs detail обычная сеть с max(0, x); сначала учит гладкое и размывает детали
$\omega_0 = 30$	how fast the sines oscillate; from the SIREN paper насколько быстро колеблются синусы; из статьи SIREN
Time / z scale	we multiply t (or z) by 0.1 (or 0.25) inside the model, so the field changes slower along that axis умножаем t (или z) на 0,1 (или 0,25) внутри модели, чтобы поле менялось медленнее вдоль этой оси
Linear interpolation	a straight line between the two known neighbours: (frame 4 + frame 8) mixed by distance прямая между двумя известными соседями: кадры 4 и 8, смешанные по расстоянию
PSNR, dB	how close the copy is to the truth; higher is better; +10 dB = 10× smaller squared error насколько копия близка к правде; больше — лучше; +10 дБ = ошибка в 10 раз меньше
SSIM	structural similarity of two images, 0 to 1; higher is better структурное сходство двух изображений, от 0 до 1; больше — лучше
Hidden data	slices or frames removed from training and used only for scoring срезы или кадры, убранные из обучения и используемые только для оценки
Voxel, NIfTI	a 3D pixel; NIfTI is the medical file format (.nii) storing the 4D scan трёхмерный пиксель; NIfTI — медицинский формат файла (.nii) с 4D-сканом
End-diastole / end-systole	the heart fully relaxed (largest) / fully contracted (smallest) сердце полностью расслаблено (больше всего) / полностью сокращено (меньше всего)
Ejection fraction (EF)	share of blood pushed out per beat: (largest − smallest volume) / largest доля крови, выталкиваемая за удар: (наибольший − наименьший объём) / наибольший
Marching cubes	algorithm that turns a 3D grid into a triangle surface at a chosen level алгоритм, превращающий 3D-сетку в поверхность из треугольников на заданном уровне

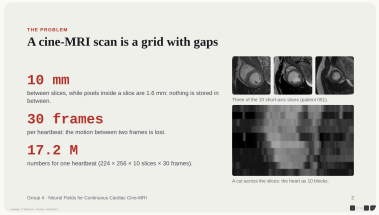
Приложение C. Что говорить на каждом слайде (английский текст + перевод)



1 · Title

Good morning. We are Group 4, and our project is Neural Fields for Continuous Cardiac Cine-MRI. The beating heart on the right is not the scan. It is drawn by our trained network: 60 moments of one heartbeat, although the scanner recorded only 30. Today we show how we store a whole heartbeat as one function, how we tested it, and what came out of it.

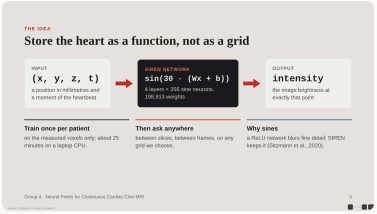
> Доброе утро. Мы группа 4, наш проект — нейронные поля для непрерывной кардио-кино-МРТ. Бьющееся сердце справа — не сам скан. Его рисует наша обученная сеть: 60 моментов одного удара, хотя сканер записал только 30. Сегодня покажем, как мы храним целый удар сердца одной функцией, как мы это проверили и что получилось.



2 · The problem

A cardiac MRI scan is stored as a grid. Inside a slice, one pixel is 1.6 millimetres, but the slices are 10 millimetres apart, so between them nothing is stored. One heartbeat has only 30 frames, so the motion between frames is lost. And one heartbeat takes 17 million numbers. In the cut across the slices, the heart looks like ten blocks. The real heart is smooth. Our question: can we store it as something continuous?

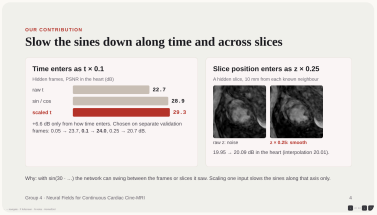
> Скан МРТ сердца хранится как сетка. Внутри среза пиксель 1,6 мм, но срезы идут через 10 мм, и между ними не хранится ничего. В одном ударе всего 30 кадров, поэтому движение между кадрами теряется. И на один удар уходит 17 миллионов чисел. В разрезе поперёк срезов сердце выглядит как десять блоков. Настоящее сердце гладкое. Наш вопрос: можно ли хранить его как что-то непрерывное?



3 · The idea

Our idea: store the heart as a function, not as a grid. A small network takes four numbers, the position x, y, z in millimetres and the moment t, and returns the brightness at that point. It is a SIREN: every neuron computes a sine. Four layers of 256 neurons, about 199 thousand weights. We train it once per patient, about 25 minutes on a laptop, and then we can ask it anywhere: between slices and between frames. We use sines because a normal ReLU network blurs fine detail.

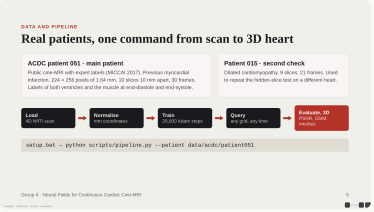
> Наша идея: хранить сердце как функцию, а не как сетку. Маленькая сеть получает четыре числа — положение x, y, z в миллиметрах и момент t — и возвращает яркость в этой точке. Это SIREN: каждый нейрон считает синус. Четыре слоя по 256 нейронов, около 199 тысяч весов. Мы обучаем её один раз на пациента, примерно 25 минут на ноутбуке, и потом можем спросить где угодно: между срезами и между кадрами. Синусы — потому что обычная ReLU-сеть размывает мелкие детали.



4 · Our contribution

The plain SIREN was not enough. Our own contribution is two simple changes. Left, time: with raw t the network learns the frames it saw and swings between them, only 22.7 dB on hidden frames. If we multiply t by a small number inside the model, we get 29.3 dB, plus 6.6 dB. The best value, 0.1, was chosen on separate validation frames, not on the test. Right, the same problem across slices: with raw z the hidden slice is full of noise; z times 0.25 makes it smooth. Scaling one input slows the sines along that direction only.

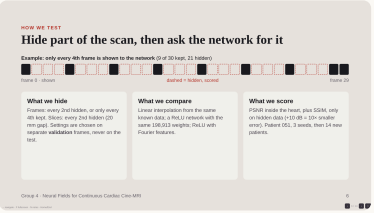
> Обычного SIREN оказалось мало. Наш собственный вклад — два простых изменения. Слева время: с t как есть сеть запоминает виденные кадры и раскачивается между ними — всего 22,7 дБ на скрытых кадрах. Если умножить t на маленькое число внутри модели, получаем 29,3 дБ, плюс 6,6 дБ. Лучшее значение, 0,1, выбрано на отдельных валидационных кадрах, а не на тесте. Справа та же проблема поперёк срезов: с z как есть скрытый срез полон шума, z × 0,25 делает его гладким. Масштаб одного входа замедляет синусы только вдоль этого направления.



5 · Data and pipeline

Our data is real: the public ACDC dataset from the MICCAI 2017 challenge, with labels from experts. Our main patient, 051, had a heart attack: 10 slices, 30 frames, and labels of both ventricles at two moments. Patient 015, with a different disease, is our second check. The pipeline has five steps: load the scan, turn voxels into coordinates in millimetres, train, ask the network on any grid, then evaluate and build the 3D heart. One setup file installs everything, and one command runs the whole study.

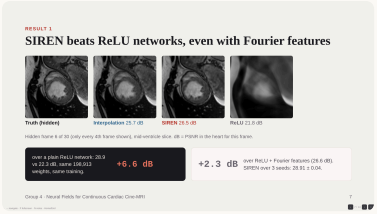
> Данные настоящие: открытый датасет ACDC с соревнования MICCAI 2017, с разметкой экспертов. Основной пациент 051 перенёс инфаркт: 10 срезов, 30 кадров и разметка обоих желудочков в два момента. Пациент 015 с другим заболеванием — наша вторая проверка. В пайплайне пять шагов: загрузить скан, превратить воксели в координаты в миллиметрах, обучить, спросить сеть на любой сетке, затем оценить и построить 3D-сердце. Один файл установки ставит всё, одна команда запускает всё исследование.



6 · How we test

To test honestly, we hide part of the scan and ask the network for it. Here the network sees only every fourth frame, the dark ones; the 21 dashed frames are hidden and scored. We also hide every second frame, or every second slice. We compare with linear interpolation between the known neighbours, with a ReLU network of the same size, and with a ReLU network with Fourier features. We score only hidden data, with PSNR inside the heart; plus 10 dB means ten times smaller error. Settings such as the time scale are chosen on separate validation frames, never on the test frames, and at the end we repeat everything on 14 new patients.

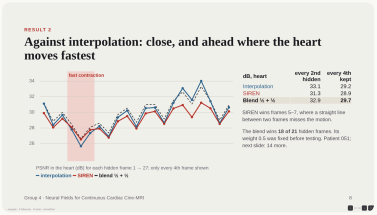
> Чтобы проверять честно, мы прячем часть скана и просим сеть его восстановить. Здесь сеть видит только каждый четвёртый кадр — тёмные; 21 пунктирный кадр скрыт и оценивается. Ещё мы прячем каждый второй кадр или каждый второй срез. Сравниваем с линейной интерполяцией между известными соседями, с ReLU-сетью того же размера и с ReLU-сетью с Fourier features. Оцениваем только скрытые данные, PSNR внутри сердца; плюс 10 дБ — это в 10 раз меньшая ошибка. Настройки, например масштаб времени, выбираются на отдельных валидационных кадрах, никогда на тестовых, а в конце мы повторяем всё на 14 новых пациентах.



7 · Result 1: SIREN vs ReLU networks

Result one. This is frame 6, which the network never saw. Interpolation gives 25.7 dB, SIREN 26.5, and the ReLU network only a blurry shape, 21.8. Over all 21 hidden frames SIREN is 6.6 dB better than ReLU, with the same number of weights. A stronger baseline, ReLU with Fourier features, closes part of the gap, 26.6 dB, but SIREN is still 2.3 dB better; and repeating SIREN with three random seeds changes the result by only 0.04 dB. This is why we use sines.

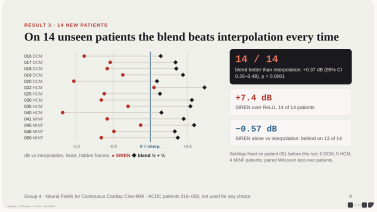
> Результат первый. Это кадр 6, который сеть никогда не видела. Интерполяция даёт 25,7 дБ, SIREN — 26,5, а ReLU-сеть — только размытое пятно, 21,8. По всем 21 скрытому кадру SIREN лучше ReLU на 6,6 дБ при том же числе весов. Более сильный соперник, ReLU с Fourier features, сокращает разрыв — 26,6 дБ, но SIREN всё равно лучше на 2,3 дБ; а три запуска SIREN с разными случайными seed отличаются всего на 0,04 дБ. Поэтому мы используем синусы.



8 · Result 2: vs interpolation

Result two, the strong baseline: interpolation. To be honest, on average it is still a little ahead: 29.2 against our 28.9 dB, a gap of 0.3 dB. But look at the shaded part: when the heart contracts fastest, a straight line between two frames misses the motion, and SIREN wins. The two methods make different mistakes, so we averaged them with a fixed weight of one half. This blend beats interpolation: 29.7 dB, better on 18 of 21 frames.

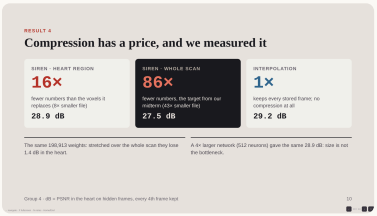
> Результат второй — сильный соперник, интерполяция. Честно: в среднем она всё ещё чуть впереди — 29,2 против наших 28,9 дБ, разница 0,3 дБ. Но посмотрите на закрашенную область: когда сердце сокращается быстрее всего, прямая линия между двумя кадрами не попадает в движение, и SIREN выигрывает. Методы ошибаются в разных местах, поэтому мы усреднили их с заранее заданным весом одна вторая. Такая смесь обгоняет интерполяцию: 29,7 дБ, лучше на 18 из 21 кадра.



9 · Result 3: 14 new patients

One patient is not enough, so we tested 14 new patients from three disease groups, with all settings fixed in advance on patient 051. The picture is the same. On every patient the network alone is about half a dB behind interpolation, but the blend of the two is better than interpolation on all 14 patients: plus 0.37 dB on average, and the paired test gives p of 0.0001. And sines beat ReLU on every patient, by 7.4 dB on average.

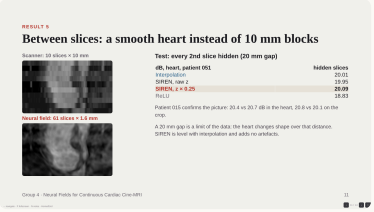
> Одного пациента мало, поэтому мы проверили 14 новых пациентов из трёх групп заболеваний, а все настройки зафиксировали заранее на пациенте 051. Картина та же. У каждого пациента сеть сама по себе примерно на полдецибела отстаёт от интерполяции, но смесь двух методов лучше интерполяции у всех 14 пациентов: в среднем плюс 0,37 дБ, парный тест даёт p = 0,0001. И синусы обгоняют ReLU у каждого пациента, в среднем на 7,4 дБ.



10 · Result 4: compression

Result three: compression. At the midterm we promised about 86 times fewer numbers. The same network can store only the heart region, 16 times fewer numbers, at 28.9 dB, or the whole scan, 86 times fewer, at 27.5 dB. Interpolation compresses nothing. A four times bigger network did not help, so size is not our limit.

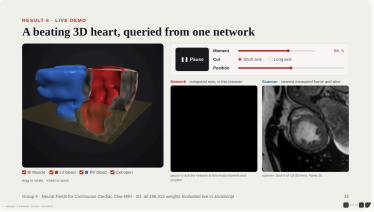
> Результат третий — сжатие. На мидтерме мы обещали примерно в 86 раз меньше чисел. Та же сеть может хранить только область сердца — в 16 раз меньше чисел, 28,9 дБ, — или весь скан — в 86 раз меньше, 27,5 дБ. Интерполяция ничего не сжимает. Сеть в четыре раза больше не помогла, значит, размер — не наше ограничение.



11 · Result 5: between slices

Between slices. The scanner gives ten blocks; our network, asked every 1.6 millimetres, gives a smooth heart from base to tip. When we hid every second slice, a 20 millimetre gap, no method could really fill it: all are near 20 dB. With scaled z, SIREN is level with interpolation and has no noise, and the second patient shows the same.

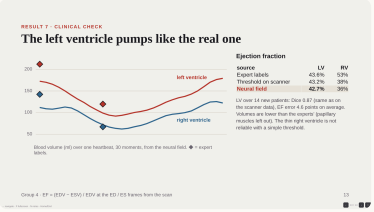
> Между срезами. Сканер даёт десять блоков, а наша сеть, опрошенная через каждые 1,6 мм, — гладкое сердце от основания до верхушки. Когда мы прятали каждый второй срез, то есть пропуск 20 мм, ни один метод не смог его по-настоящему заполнить: у всех около 20 дБ. С масштабом по z SIREN вровень с интерполяцией и без шума, второй пациент показывает то же.



12 · Result 6: 3D heart, live demo

This is our main result: one network trained on all frames, asked on a grid six times finer than the scanner. We build surfaces where the brightness changes from blood to muscle. On the left, the heart from outside; on the right, cut open: the cut shows the network's own image of the wall, and the red blood inside contracts. Now a short live demo. [in the HTML presentation: rotate the heart, press Pause — the network computes the slice live at this moment; move the time slider between two frames, switch to the long axis — about 40 seconds]

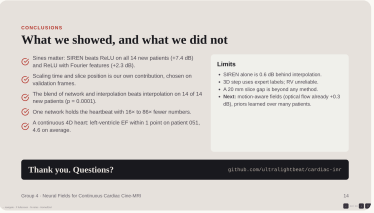
> Это наш главный результат: одна сеть, обученная на всех кадрах и опрошенная на сетке в шесть раз мельче, чем у сканера. Поверхности строятся там, где яркость меняется от крови к мышце. Слева сердце снаружи, справа — в разрезе: на разрезе собственное изображение стенки от сети, а красная кровь внутри сокращается. Теперь короткое живое демо. [в HTML-презентации: покрутить сердце, нажать Pause — сеть считает срез прямо сейчас; сдвинуть ползунок времени между кадрами, переключить на длинную ось — около 40 секунд]



13 · Result 7: clinical check

Is it correct? Doctors judge a heart by its ejection fraction. At the end-diastolic and end-systolic frames given with the scan, our 4D model gives 42.7 percent for the left ventricle, the experts 43.6. Over the 14 new patients the left ventricle overlaps the expert outline with Dice 0.87, the same as the threshold on the original scan, so the network does not spoil the shape, and the ejection fraction is off by 4.6 points on average. The thin right ventricle is not reliable with a simple threshold: this is a limit of our segmentation, not of the network.

> Это правильно? Врачи оценивают сердце по фракции выброса. В кадрах конца диастолы и конца систолы, указанных в данных, наша 4D-модель даёт 42,7 % для левого желудочка, у экспертов 43,6. На 14 новых пациентах левый желудочек совпадает с контуром экспертов с Dice 0,87 — так же, как тот же порог на исходном скане, то есть сеть не портит форму, а фракция выброса в среднем отличается на 4,6 пункта. Тонкий правый желудочек простым порогом надёжно не выделяется: это ограничение нашей сегментации, а не сети.



14 · Conclusions

To sum up: sines matter, on every patient; scaling time and slice position is our own contribution; the blend of network and interpolation beats interpolation on all 14 new patients; and from one network we get a 4D heart whose left ventricle agrees with the experts. Our limits: the network alone is still about half a dB behind interpolation, and the 3D step uses expert labels. Next we want fields that model motion, since classical optical flow already beats linear interpolation, and priors learned over many patients. Thank you, we are happy to answer your questions.

> Итого: синусы важны — у каждого пациента; масштабирование времени и положения среза — наш собственный вклад; смесь сети и интерполяции обгоняет интерполяцию у всех 14 новых пациентов; и из одной сети мы получаем 4D-сердце, левый желудочек которого согласуется с экспертами. Ограничения: сама по себе сеть всё ещё примерно на полдецибела отстаёт от интерполяции, а 3D-шаг использует разметку экспертов. Дальше мы хотим поля, которые моделируют движение — классический оптический поток уже обгоняет линейную интерполяцию, — и знания, выученные на многих пациентах. Спасибо, с радостью ответим на вопросы.

Приложение D. Вероятные вопросы и ответы

1. Interpolation is better on average. Why use a network at all?

Interpolation needs every stored frame; our network is one function with 16 to 86 times fewer numbers, it can be asked anywhere, and it is differentiable, so motion and surfaces come directly from it. Where motion is fastest it already wins, and the blend of both beats interpolation on all 14 new patients.

> Интерполяции нужны все сохранённые кадры; наша сеть — одна функция с в 16–86 раз меньшим числом чисел, её можно спросить где угодно, и она дифференцируема: движение и поверхности получаются прямо из неё. Там, где движение быстрее всего, она уже выигрывает, а смесь обоих методов обгоняет интерполяцию у всех 14 новых пациентов.

2. Is this not just overfitting?

Yes, on purpose: one network per patient is the standard setting for neural fields. That is exactly why we never score the training data, only slices and frames that were hidden.

> Да, намеренно: одна сеть на пациента — стандартная постановка для нейронных полей. Именно поэтому мы никогда не оцениваем обучающие данные, только скрытые срезы и кадры.

3. Why sines? Why $\omega_0 = 30$?

ReLU networks learn smooth, low-frequency functions first and blur detail; sines can represent sharp edges. $\omega_0 = 30$ and the initialisation are from the SIREN paper. Instead of changing ω_0 we scale t and z, which acts like a separate ω_0 per axis.

> ReLU-сети сначала учат гладкие низкочастотные функции и размывают детали; синусы могут передать резкие края. $\omega_0 = 30$ и инициализация взяты из статьи SIREN. Вместо изменения ω_0 мы масштабируем t и z — это как отдельный ω_0 для каждой оси.

4. What exactly is your own contribution?

Per-axis scaling of time and slice position for a 4D heart, with a sweep; an honest protocol on hidden data against interpolation and a same-size ReLU; the fixed blend; the measured compression–quality trade-off; the 4D heart with an ejection-fraction check; and an open one-command pipeline.

> Масштабирование времени и положения среза по осям для 4D-сердца с перебором значений; честный протокол на скрытых данных против интерполяции и ReLU того же размера; фиксированная смесь; измеренный компромисс сжатия и качества; 4D-сердце с проверкой по фракции выброса; открытый пайплайн одной командой.

5. Why measure PSNR only in the heart?

Most of the image is dark background that every method reconstructs easily, and it inflates PSNR: over the whole image interpolation gets 38.6 dB but only 29.2 in the heart. The heart is what moves and what matters.

> Большая часть снимка — тёмный фон, который любой метод восстанавливает легко, и он завышает PSNR: по всему снимку у интерполяции 38,6 дБ, а в сердце только 29,2. Двигается и важно именно сердце.

6. Only one patient. Does it generalise?

The method is per patient: every patient gets its own network. To check generalisation we fixed all settings on patient 051 and ran the same protocol on 14 new patients from three disease groups: SIREN beats ReLU on 14 of 14, the blend beats interpolation on 14 of 14 ($p = 0.0001$), and SIREN alone is about 0.6 dB behind interpolation, the same picture as on patient 051.

> Метод — для каждого пациента отдельно: у каждого своя сеть. Чтобы проверить обобщение, мы зафиксировали все настройки на пациенте 051 и прогнали тот же протокол на 14 новых пациентах из трёх групп заболеваний: SIREN лучше ReLU у 14 из 14, смесь лучше интерполяции у 14 из 14 ($p = 0{,}0001$), а сам SIREN примерно на 0,6 дБ отстаёт от интерполяции — та же картина, что на пациенте 051.

7. How long does training take? Would a GPU change the results?

About 25 minutes for 20,000 steps on an Intel Core Ultra 5 laptop CPU. A GPU gives the same results, only 10–50 times faster.

> Около 25 минут на 20 000 шагов на ноутбучном процессоре Intel Core Ultra 5. Видеокарта даст те же результаты, только в 10–50 раз быстрее.

8. Is the network really smaller than the scan?

199 thousand 32-bit weights, about 0.8 MB. The heart region is 3.2 million 16-bit values, about 6.5 MB: 8 times smaller in bytes. The whole scan is 17.2 million values, about 34 MB: 43 times smaller in bytes, 86 times fewer numbers.

> 199 тысяч 32-битных весов — около 0,8 МБ. Область сердца — 3,2 миллиона 16-битных значений, около 6,5 МБ: в 8 раз меньше по байтам. Весь скан — 17,2 миллиона значений, около 34 МБ: в 43 раза меньше по байтам, в 86 раз меньше чисел.

9. Why did the periodic (sin/cos) time encoding not win?

It was close (28.9 vs 29.3 dB). With one recorded cycle the main problem is the speed of the field in time, not the link between the last and the first frame; scaling fixes the speed directly. Periodic encoding should matter more with several cycles.

> Она была близко (28,9 против 29,3 дБ). При одном записанном цикле главная проблема — скорость поля во времени, а не связь последнего кадра с первым; масштаб исправляет скорость напрямую. Периодическое кодирование важнее при нескольких циклах.

10. Why can the network beat interpolation during fast contraction?

Interpolation draws a straight line between two frames. When the wall moves fast and along a curve, the straight line misses it. The network is fitted to all frames at once and can follow a curved path in time.

> Интерполяция проводит прямую между двумя кадрами. Когда стенка движется быстро и по кривой, прямая промахивается. Сеть подгоняется ко всем кадрам сразу и может следовать изогнутой траектории во времени.

11. Why is the 20 mm hidden-slice test so poor for everyone?

Over 20 mm the heart really changes shape, so the information is not in the neighbouring slices. This is a limit of the data, not of the method; with scaled z the network is at least level with interpolation and without artefacts.

> На 20 мм сердце реально меняет форму, информации в соседних срезах просто нет. Это ограничение данных, а не метода; с масштабом по z сеть хотя бы вровень с интерполяцией и без артефактов.

12. How do you get a 3D surface from the network? Did you use the labels?

We ask the network on a fine grid, threshold blood against muscle and run marching cubes. Labels only say which bright region is which ventricle and set the threshold; the shape and motion come from the network.

> Спрашиваем сеть на мелкой сетке, отделяем кровь от мышцы порогом и запускаем marching cubes. Разметка только говорит, какое светлое пятно какой желудочек, и задаёт порог; форма и движение — от сети.

13. Why are your volumes lower than the experts' but the ejection fraction close?

Expert labels count the papillary muscles and trabeculae as part of the cavity; our brightness threshold leaves them out, so volumes are lower. The ejection fraction is a ratio, so for the left ventricle it stays close: 42.7 vs 43.6 % on patient 051 and 4.6 points on average over 14 patients. For the thin right ventricle a threshold is not reliable, which we list as a limitation.

> Эксперты считают папиллярные мышцы и трабекулы частью полости, а наш порог яркости их не включает, поэтому объёмы ниже. Фракция выброса — это отношение, поэтому для левого желудочка она остаётся близкой: 42,7 против 43,6 % на пациенте 051 и в среднем 4,6 пункта по 14 пациентам. Для тонкого правого желудочка порог ненадёжен — это мы указываем как ограничение.

14. Why a blend weight of 0.5? Is it tuned?

It was fixed before testing on purpose, so the test stays fair, and it was never changed: the same 0.5 is used for all 14 new patients, where the blend wins on every one. A weight chosen on validation frames might be slightly better; we did not tune it to keep the test clean.

> Он был зафиксирован заранее специально, чтобы проверка оставалась честной, и больше не менялся: тот же 0,5 использован для всех 14 новых пациентов, и смесь выигрывает у каждого. Вес, подобранный на валидационных кадрах, мог бы быть чуть лучше; мы его не подбирали, чтобы тест оставался чистым.

15. Could this be used in a hospital?

Not as it is: it is a research prototype tested on two patients. Possible uses are viewing between slices, measuring motion from the derivatives of the field, compact storage, and aligning scans from different machines in one coordinate system.

> В текущем виде нет: это исследовательский прототип, проверенный на двух пациентах. Возможные применения — просмотр между срезами, измерение движения через производные поля, компактное хранение и совмещение снимков с разных аппаратов в одной системе координат.

16. How do you know your numbers are correct?

The baselines are computed by the same code on the same hidden data, there are unit tests for the metrics and baselines, every run saves its settings and versions, and the final numbers were recomputed independently from the saved networks and matched to the second decimal.

> Базовые методы считаются тем же кодом на тех же скрытых данных, есть юнит-тесты для метрик и базовых методов, каждый прогон сохраняет настройки и версии, а итоговые цифры были независимо пересчитаны из сохранённых сетей и совпали до сотых.

17. Did you choose the time scale on the test frames?

We first explored it on the hidden frames, so we repeated the choice on separate validation frames that were removed from training and never scored as test. The validation picked the same value, 0.1 (24.0 dB against 23.7 for 0.05 and 20.7 for 0.25), and all 14 new patients used it without any tuning.

> Сначала мы исследовали его на скрытых кадрах, поэтому повторили выбор на отдельных валидационных кадрах: их убрали из обучения и никогда не оценивали как тест. Валидация выбрала то же значение, 0,1 (24,0 дБ против 23,7 для 0,05 и 20,7 для 0,25), и для всех 14 новых пациентов оно использовалось без подстройки.

18. Why not ReLU with Fourier features? That is the usual fix for ReLU.

We tested it with the frequency scale chosen on validation frames. Fourier features help ReLU a lot, from 22.3 to 26.6 dB, but SIREN is still 2.3 dB better with fewer weights, and it also has a lower temporal error.

> Мы проверили это, подобрав масштаб частот на валидационных кадрах. Fourier features сильно помогают ReLU — с 22,3 до 26,6 дБ, но SIREN всё равно лучше на 2,3 дБ при меньшем числе весов и с меньшей временной ошибкой.

19. Did you try to make the network beat interpolation by itself?

Yes. Higher-order interpolation (cubic splines) is worse than linear, because edges of the wall move and the intensity jumps. Only motion-aware methods win: optical flow beats linear interpolation by 0.3 dB. A simple motion-based field, one template plus a displacement, did not reach plain SIREN; the heart wall thickens and moves through the slices. Motion-aware fields and priors learned over many patients are our next step.

> Да. Интерполяция высших порядков (кубические сплайны) хуже линейной: края стенки двигаются, и яркость меняется скачками. Выигрывают только методы, учитывающие движение: оптический поток лучше линейной интерполяции на 0,3 дБ. Простое поле с движением — один шаблон плюс смещение — не дотянуло до обычного SIREN: стенка сердца утолщается и уходит поперёк срезов. Поля, моделирующие движение, и знания, выученные на многих пациентах, — наш следующий шаг.

20. Is anything leaking from the test into training?

We checked the usual sources. Intensity scaling: the min and max of the training frames alone are identical to those of the whole scan, so nothing changes. Settings: chosen on validation frames. Train PSNR: computed exactly over all training voxels. The network never sees labels; only the 3D step and the heart mask for scoring use them, and we say so.

> Мы проверили обычные источники. Нормализация яркости: min и max только по обучающим кадрам совпадают с min и max всего скана, ничего не меняется. Настройки: выбраны на валидационных кадрах. Train PSNR: посчитан точно по всем обучающим вокселям. Сеть никогда не видит разметку; её используют только 3D-шаг и маска сердца для оценки, и мы это прямо пишем.